VIRTUALISATION & ADMINISTRATION SYSTÈMES

Projet Pratique : Dual-Boot VMware, Administration CLI (Debian/Windows) & Réseau

Présenté par Yassine & Farouk — La Plateforme

Analyse & Répartition des Configurations Matérielles (Jobs 01 à 04)

JOBS 01–04

Clé de répartition budgétaire appliquée selon les profils métiers des utilisateurs et devis matériels validés :

Utilisateur & Profil	Budget Max	Répartition Achat (%)	Justification Technique	Total TTC
Deanna Troi Bureautique / Gest.	800 €	• 25% CPU (4-Cores) • 25% RAM (16 GB) • 20% NVMe (500 GB) • 30% Carte Mère/Alim	Multitâche fluide sur la suite Office et navigateurs web. Pas de GPU dédié (iGPU suffisant).	**836,91 €**
William Riker Gaming Holodeck	1 500 €	• 45% GPU (Dédié) • 25% CPU (Haut Frq) • 15% RAM (16 GB) • 15% Stockage/Alim	Maximisation du framerate lors des simulations tactiques. Le GPU absorbe la majeure partie du budget.	**1 528,86 €**
Geordi La Forge Stream & Holo-Vidéo	3 000 €	• 30% CPU (Multi-core) • 30% GPU (Rendu) • 25% RAM (64 GB) • 15% Holo-Périph.	Équilibre calcul multi-coeur pour les rendus holo-vidéo complexes et encodage matériel des lives subspatiaux.	**2 772,84 €**
Jean-Luc Picard Simulation 4K RTX	4 500 €	• 55% GPU (Top RTX) • 20% CPU (High-End) • 15% Refroidiss./Alim • 10% RAM (32 GB)	Configuration haute fidélité pour simulations 4K, HDR et Ray-Tracing actif sans concession de performance.	**4 507,83 €**

DEVIS MATÉRIELS DÉTAILLÉS PAR POSTE (COMPOSANTS & PRIX TTC) :

Job 01 (Deanna Troi - 836,91 €) : Intel i3-14100 (159,99 €) | ASRock H610M-HVS (69,99 €) | RAM G.Skill 16 Go DDR4 (163,99 €) | SSD Kingston NV3 1 To (169,99 €) | be quiet! Pure Base 500 (99,99 €) | Alim Textorm 550W (59,99 €) | Pâte Kryonaut (9,99 €) | Écran AOC 23.8" 120Hz (82,99 €) | Pack Mars Gaming MCP124 (19,99 €).

Job 02 (William Riker - 1 528,86 €) : Ryzen 5 5600XT (189,99 €) | Gigabyte B550M Gaming X (114,99 €) | Gainward RTX 3060 12 Go (539,99 €) | RAM G.Skill 16 Go DDR4 (163,99 €) | SSD Kingston NV3 1 To (169,99 €) | Boîtier Lian Li O11D Mini (109,99 €) | Alim MSI 650W (59,99 €) | Pâte Kryonaut (9,99 €) | Écran AOC 27" QHD 240Hz (149,95 €) | Pack Mars Gaming (19,99 €).

Job 03 (Geordi La Forge - 2 772,84 €) : Ryzen 7 5700G (259,99 €) | B550M Gaming X (114,99 €) | RTX 5050 8 Go (509,99 €) | RAM G.Skill 32 Go DDR4 (324,99 €) | Watercooling Arctic 360 (94,99 €) | SSD 1 To (169,99 €) | Lian Li O11D (109,99 €) | Alim Fox Spirit 850W (119,99 €) | Écran Samsung 34" Incurvé 165Hz (299,99 €) | Périphériques Logitech MX/PRO + Webcam 4K Brio (787,94 €).

Job 04 (Jean-Luc Picard - 4 507,83 €) : Intel i9-14900K (589,99 €) | MSI B760-P (154,99 €) | RTX 5070 Ti 16 Go (1 599,99 €) | RAM 64 Go DDR4 (649,98 €) | Watercooling Arctic 360 (94,99 €) | SSD 1 To (169,99 €) | Lian Li O11D (109,99 €) | Alim 1000W Gold (99,99 €) | Écran 4K 160Hz Fox Spirit (269,99 €) | Périphériques High-End (699,94 €).

Virtualisation VMware & Déploiement Windows (Jobs 05 à 07)

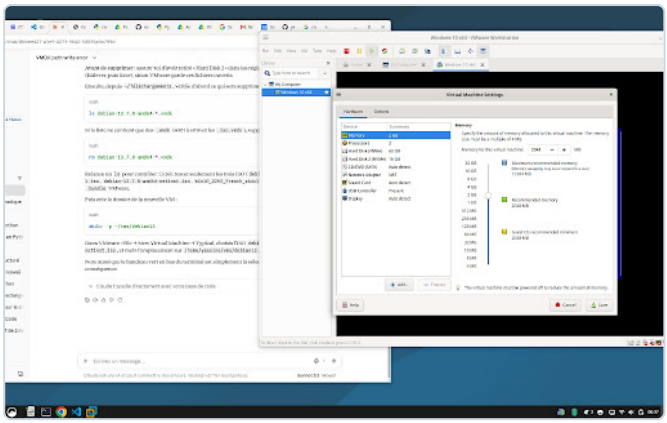
JOBS 05–07

Procédure de Création VM & ISO sous VMware

- **Téléchargement & Hyperviseur :** Installation de VMware Workstation Pro et récupération de l'ISO Windows 10/11 & Debian 13.
- **Assistant New Virtual Machine Wizard :** Allocation de la taille de disque principal (60 Go / 64 Go) avec option de découpage en multiples fichiers (`Split virtual disk`).
- **Association ISO :** Montage du fichier ISO téléchargé dans le lecteur CD/DVD virtuel SATA (`CD/DVD (SATA)`).
- **Boot Manager EFI :** Accès aux réglages UEFI/BIOS au démarrage (`Enter setup`) pour basculer sur `EFI VMware Virtual SATA CDROM Drive (1.0)` et forcer l'amorçage.

```
Paramètres VMware Validés

        Device: CD/DVD (SATA) ->
image_os.iso Boot Mode: UEFI Firmware
Settings Primary Drive: NVMe Namespace (NSID
1) - 60 Go / 64 Go
```



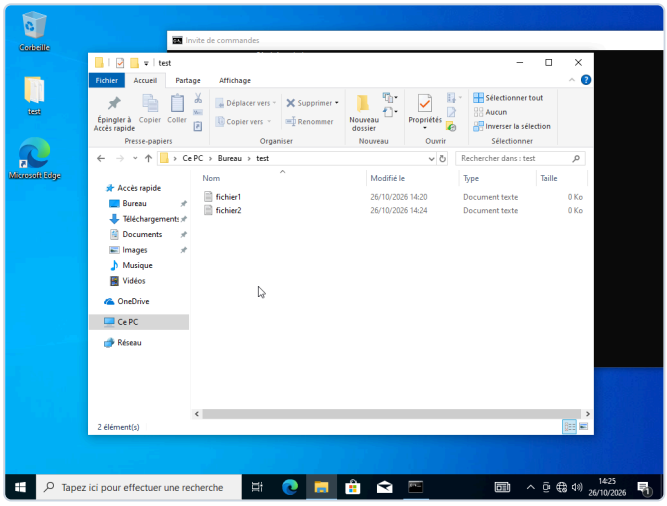


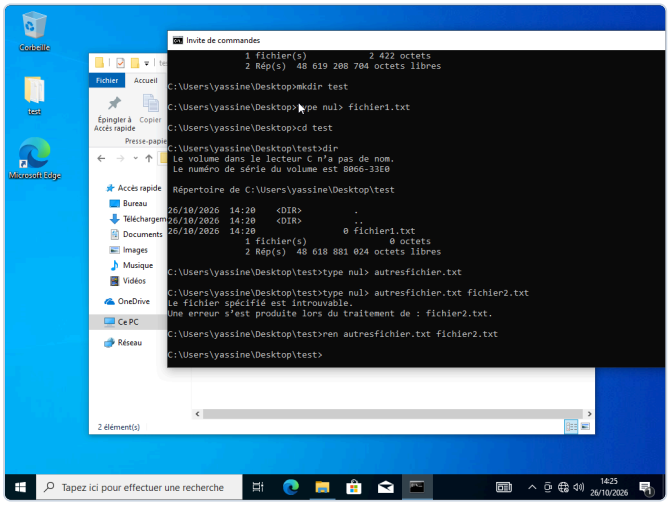
Administration Windows Prompt CMD & GUI (Jobs 08 à 10)

JOBS 08–10

```
Commandes Exécutées (CMD.exe)

        C:\Users\yassine\Desktop> mkdir test
C:\Users\yassine\Desktop> type nul >
fichier1.txt C:\Users\yassine\Desktop> cd
test C:\Users\yassine\Desktop\test> dir
C:\Users\yassine\Desktop\test> ren
autresfichier.txt fichier2.txt
```





Problème rencontré (CMD)
Erreur lors du renommage : ` Le fichier spécifié est introuvable` (`autresfichier.txt`).

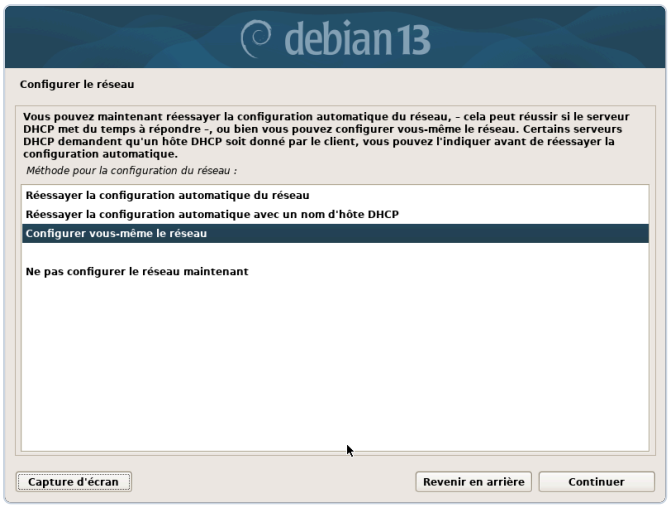
Solution appliquée
Contrôle de l'arborescence via `dir` et confirmation visuelle du fichier exact dans l'Explorateur de Fichiers.

Déploiement Pas-à-Pas Debian 13 & Administration Shell (Jobs 11 à 15)

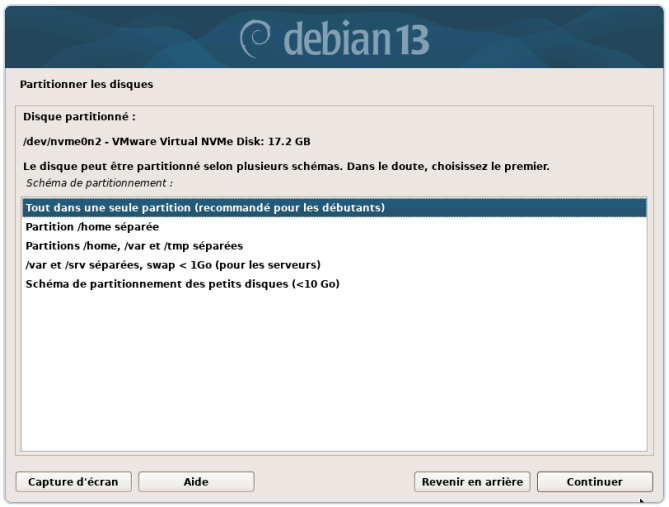
JOBS 11–15

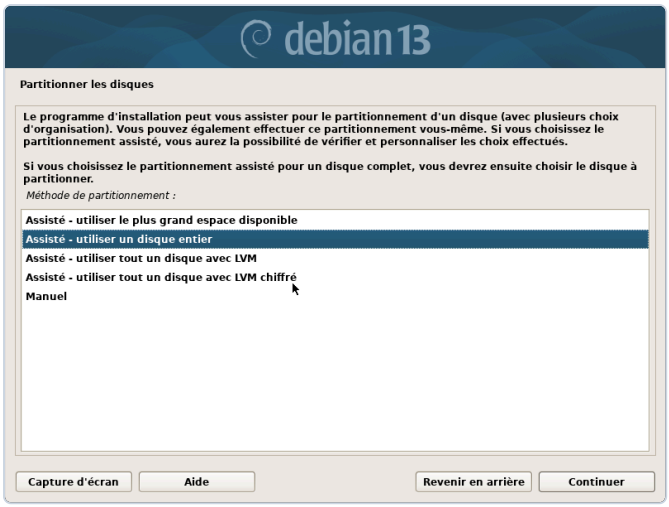
Étapes clés de l'installateur graphique Debian 13 : 1. Configuration réseau manuel/DHCP | 2. Sélection du partitionnement assisté | 3. Ciblage du 2ème disque NVMe | 4. Écriture des partitions LVM/ext4 | 5. Extraction du système de base.

Ajout du second disque NVMe 16GB dans Virtual Machine Settings



Vue du partitionnement des disques SCSI/NVMe sous Debian 13











Point de Vigilance lors du Partitionnement Dual-Boot

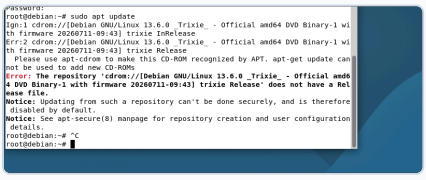
Risque de suppression involontaire de Windows en cas de mauvaise sélection de disque. L'installateur affiche clairement `/dev/nvme0n1` (68.7 GB - Windows) et `/dev/nvme0n2` (17.2 GB - Debian).

Solution Appliquée

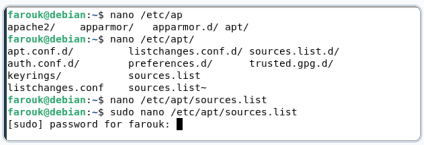
Sélection stricte du second disque `/dev/nvme0n2`, création automatique de la partition ESP (`nvme0n2p1`), des volumes LVM `root` (ext4) et `swap_1` pour isoler totalement Linux.

CAS PRATIQUE : RÉSOLUTION D'ERREUR DES DÉPÔTS APT (GESTION DES MIROIRS DEBIAN)

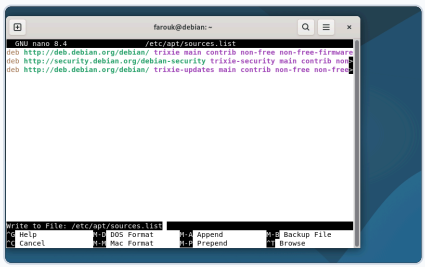
Lors des premières tentatives de mise à jour des paquets sur la VM Debian, la commande `apt update` a échoué car le gestionnaire recherchait le support d'installation ISO au lieu d'utiliser le réseau.



1. Problème : `apt update` bloque sur l'erreur `cdrom://... does not have a Release file`.



2. Diagnostic CLI : Éditon du fichier avec `sudo nano /etc/apt/sources.list`.



3. Résolution : Suppression de la ligne `cdrom:` et ajout des miroirs web `deb.debian.org`.

JOB 16 & 17 : CONFIGURATION RÉSEAU NAT (VMNET8) & DIAGNOSTIC ICMP (PING INTER-OS)

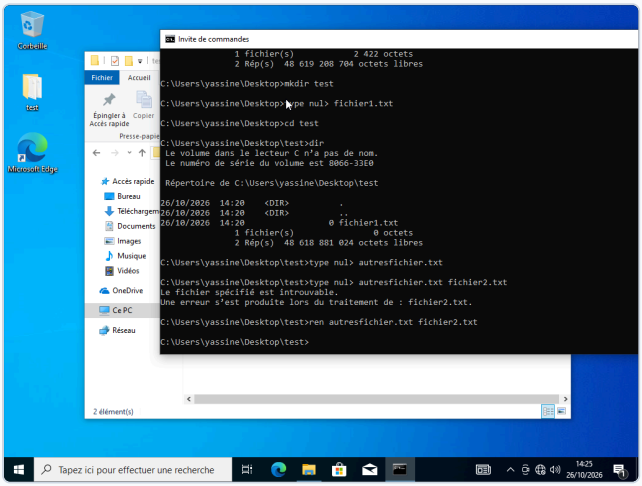
Basculement de la carte virtuelle sur l'interface **NAT (VMnet8)** pour assurer la communication bilatérale hôte/invité et la sortie Internet. Diagnostic de la connectivité réseau via ICMP.

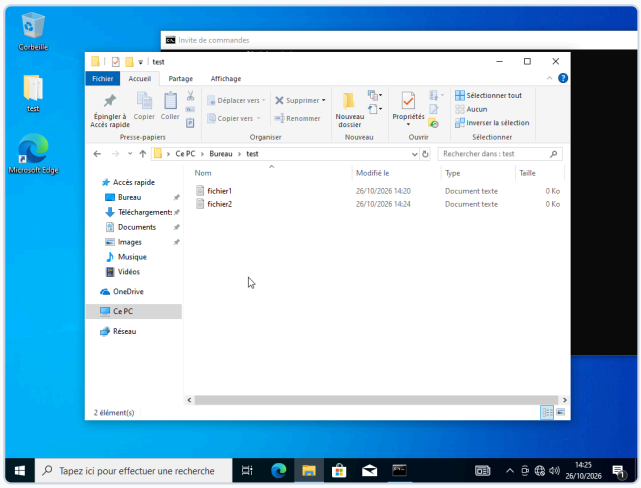
```
Commandes CLI Linux Debian (Diagnostic IP & Ping)

        # Bascule interface sous VMware : Network Adapter -> NAT (VMnet8) # Afficher l'adressage IP des cartes réseau (ens160) : ip a # Afficher la table de routage et passerelle par défaut : ip route # Tester la connectivité vers la carte hôte VMnet (192.168.32.1) : ping -c 4 192.168.32.1
```

```
Commandes CLI Windows CMD (IPConfig & ICMP)

        # Vérifier l'adresse IPv4 attribuée par VMnet8 : ipconfig /all # En cas d'erreur, autoriser le ping ICMP entrant (PowerShell Admin) : netsh advfirewall firewall set rule name="Partage de fichiers et d'imprimantes (Demande d'écho - ICMPv4-En)" new enable=yes # Tester le ping vers l'IP virtuelle Linux : ping 10.70.177.200
```





Problème de Filtrage ICMP & Réseau Virtuel

1. Le ping échouait initialement entre Debian et Windows car le **Pare-feu Windows Defender** rejetait les requêtes d'écho ICMPv4.
2. La carte virtuelle de la VM était mal configurée sur le commutateur hôte local.

Resolution Appliquée

1. Activation de la règle de pare-feu ICMPv4 sous Windows.
2. Basculement explicite de la carte réseau virtuelle sous VMware vers **VMnet8 (NAT)**, permettant le ping bilatéral réussi et l'accès réseau.

JOB 18 : CONFIGURATION OPENSSH SERVER & TRANSFERT SCP SECURISÉ

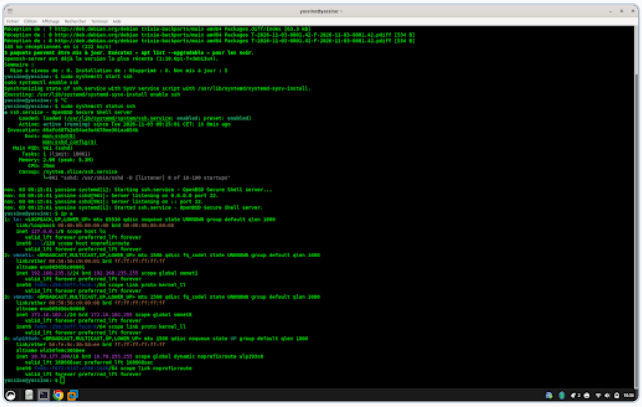
Le protocole SSH (Secure Shell) chiffre l'ensemble des communications sur le port 22 (authentification et données), prémunissant l'infrastructure contre les attaques de type Man-in-the-Middle (MitM) et l'écoute clandestine (sniffing) sur le réseau virtuel.

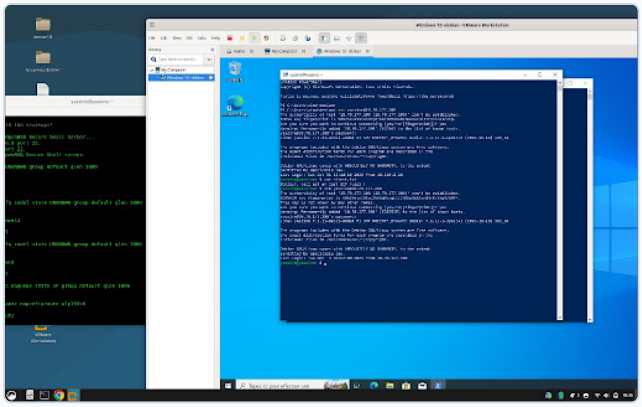
```
1. Installation & Activation (Serveur Debian)

        sudo apt update && sudo apt install openssh-server -y sudo systemctl enable --now ssh sudo systemctl status ssh ip a
```

```
2. Connexion SSH & Transfert SCP (Client Windows)

        # Connexion distante interactive : ssh yassine@10.70.177.200 # Verification et transfert de fichier : cat ~/text.txt scp test.txt yassine@10.70.177.200:~/
```



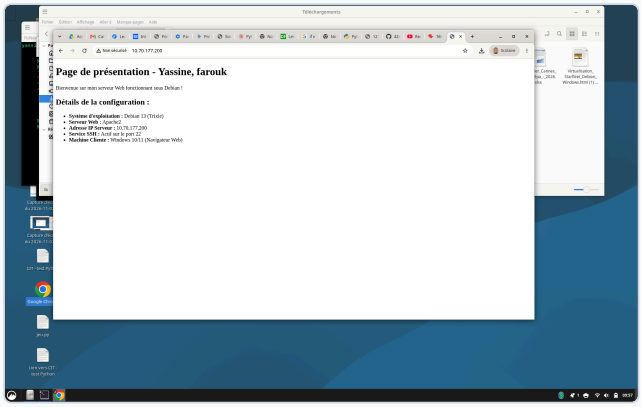


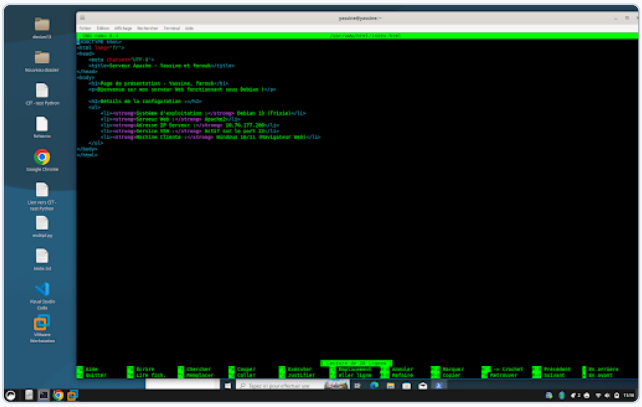
JOB 20 : DÉPLOIEMENT SERVEUR WEB APACHE2 & VALIDATION CLIENT HTTP

Installation du service HTTP Apache2 sur Debian 13 (Trixie) et configuration d'une page HTML personnalisée aux couleurs de l'équipe (`/var/www/html/index.html`).

```
Édition HTML Apache2 (Debian)

        sudo nano
/var/www/html/index.html
```





JOB 19 : AUTOMATISATION PAR SCRIPTS SHELL (BASH LINUX & BATCH WINDOWS)

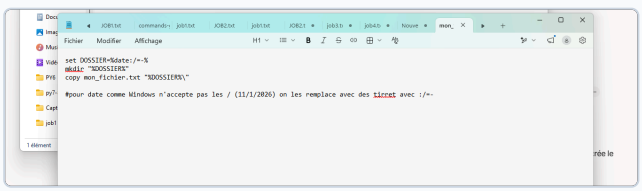
Développement et exécution des scripts d'automatisation d'administration système avec leur syntaxe CLI exacte côte à côte.

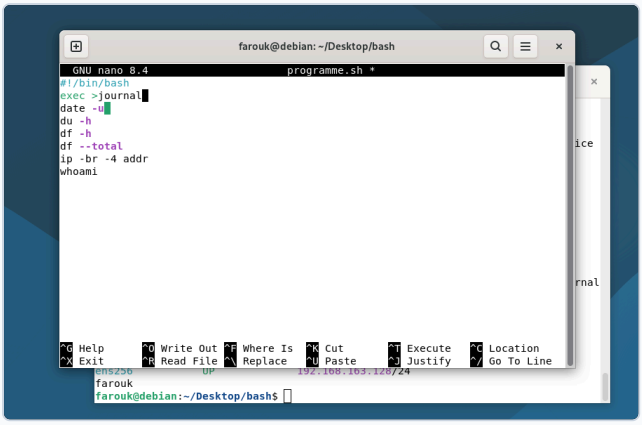
```
Script Bash Linux (`programme.sh`)

        #!/bin/bash # Redirection vers le
journal et horodatage : exec > journal
date -u df -h --total ip -br -4 addr
whoami
```

```
Script Batch Windows (`script.bat`)

        :: Conversion des slashes / en
tirets - : set DOSSIER=%date:/=-% ::
Création du dossier et copie du fichier :
mkdir "%DOSSIER%" copy mon_fichier.txt
"%DOSSIER%\"
```





Problèmes Réseau, SSH & Scripts Identifiés

1. **Connexion SSH refusée** : Le démon SSH (`sshd`) n'était pas démarré automatiquement au premier boot.
2. **Formatage de date Windows** : Les slashes `/` de `%date%` provoquaient une erreur de syntaxe sur la commande `mkdir`.

Solutions Applicables & Validations

1. Exécution de `sudo systemctl enable --now ssh` sous Debian.
2. Validation complète de la page Apache2 de Yassine & Farouk accessible en HTTP sur `http://10.70.177.200` depuis le navigateur client.